

TM1 : Travail à la Maison

SN360/SN61 [2]

Préliminaires :

- Ce travail est une préparation pour le premier TP SN360/SN361 (Introduction à la conception des circuits numériques), **il doit être déposé sur Chamilo avant la première séance de TP pour chaque binôme.**

Ce qui est attendu dans votre compte rendu :

Le nom du fichier doit respecter le format suivant : SN36X_TM1_TPnumerodugroupe_nom1_nom2.pdf.

- **Des explications claires et concises sur vos manipulations** contenant des **schémas** et/ou des **captures d'écrans commentées**.
- Les **réponses aux questions posées en respectant la numérotation**
- Les **codes sources et/ou chronogrammes réalisés**
- Une attention particulière sera apportée au choix des noms des différents signaux et les codes devront être commentés (succinctement).

1 Codage d'un compteur modulo 16 [2]

1.1 En utilisant l'entité décrite ci-dessous, **codez en VHDL RTL** l'architecture d'un compteur modulo 16 sur 4 bits.

- Reset synchrone actif sur niveau haut
- Comptage sur front montant d'horloge
- Activation/désactivation du comptage (e.q. enable)
- Gestion automatique du débordement (c'est-à-dire retour à 0 du compteur)
- Temoin de débordement (signal deb)

```
entity compteur_16 is
  Port ( clk : in STD_LOGIC;
        rst : in STD_LOGIC;
        enable : in STD_LOGIC;
        deb : out STD_LOGIC;
        out_count : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0)
        );
end compteur_N;
```

Conseil : Pensez à ajouter les bibliothèques et paquetages nécessaires à l'utilisation des types.

1.2 **Codez un testbench** permettant de vérifier le fonctionnement de votre compteur modulo 16.

1.3 **Réalisez manuellement les chronogrammes** de toutes les entrées et sorties de votre compteur modulo 16, ainsi que des éventuels signaux internes, que vous obtiendrez en simulant votre testbench précédent.

Conseil : Pensez à ajouter le temps sur l'axe des abscisses.

Remarque : En séance de TP, vous vérifierez que les chronogrammes obtenus (**à faire valider par l'enseignant**) sont bien identiques à votre analyse précédente.